

Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Пропустить

Поиск

Искать с помощью Яндекс ☒

Расширенный поиск

- **НОВАЯ ТЕОРИЯ**
 - **ФОРУМ**
 - **НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **АКТИВНЫЕ ТЕМЫ**
 - **ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ**
 - **ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
 - **БЕСЕДКА**
 - **НОВОСТИ НАУКИ**
 - **ПОИСК ТЕОРИЙ**
 - **СТАРЫЙ ПОРТАЛ**
 - **ИНФОРМАЦИЯ**
 - **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
 - **ПОЖЕЛАНИЯ**
 - **ПРАВИЛА ФОРУМА**
 - **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**
 - **РУКОВОДСТВО ПО BB CODE**
 - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BB CODE**
- Вихревая модель материи:**

топологические основы, энергетика р

Правила форума

Научный форум "Физика"

Комментировать

Поиск

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **25** из **27** • 1 ... 22, 23, 24, **25**, 26, 27

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=171754\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=171754\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post171754.html?thanks=171754&to_id=1139&from_id=2487\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика

(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p171754)

Комментарий теории: #241 **Борис Шевченко** » 30 сен 2025, 14:34

Ответ на комментарий №240.

Dimius0 писал(а):

Основная ваша ошибка заключается не в противопоставлении материи и пространства, а в глубоком непонимании современной физической и философской парадигмы, описывающей их взаимосвязь.

Уважаемый Dimius0. Если Вы считаете, что пространство-время являются сущностью, вместе ОТО, то покажите, где они находятся в Природе, где, то место которые они занимают в среде обитания?

Dimius0 писал(а):

Пространство-время не является «субъективным представлением». В рамках общей теории относительности это динамическая физическая сущность, обладающая объективной метрикой и кривизной, которые определяются распределением материи-энергии. Ваша попытка отделить материю от «вместилища» - это шаг назад к 17 веку.

Посему же шаг назад, если это шаг вперед, который определяет, что вместилищем материальных образований является сама материя, как первичная вещественная субстанция во Вселенной и как поле потенциальной ЭМ энергии физ. вакуума в Природе, из энергии которого и образовано все вещество. А Вы хотите материальное вместилище еще поместить в субъективное вместилище, в пространство.

Dimius0 писал(а):

Ваша физическая модель эклектична и методологически некорректна. Вы произвольно смешиваете понятия из классической электродинамики (ϵ , μ), квантовой механики и

Эклектичность и является шагом вперед, так как ϵ и μ являются одновременно свойствами поля и его ЭМ энергии и разделить их в принципе невозможно.

И в этом Вы тоже еще не разобрались. Именно свойства поля физ. вакуума и переводят потенциальную ЭМ энергию в реальную ЭМ энергию через выражение, записанное как $f=1/\epsilon\mu\cdot\lambda^2=1,235\cdot10^{20}$ гц, с энергией равной $E_0=hf=8,1868\cdot10^{-7}$ эрг. Эти же свойства определяют скорость распространения ЭМ энергии через выражение $c=1/\epsilon\mu=2,998\cdot10^{10}$ см/сек. А время образования фотона определяется выражением $T_0=1/f_0=1/1,235\cdot10^{20}=8,09\cdot10^{-21}$ сек. Вторая скорость фотона определяется выражением $v_f=2\pi r_0/T_0=2,187\cdot10^8$ см/сек. А ПТС определяется отношением этих скоростей, выражением $\alpha=v_f/v_c=e^2/\hbar c=r_0/\lambda=7,29\cdot10^{-3}$.

Где Вы здесь видите нумерологию, если все знаки и числа строго связаны с сущностью поля физ. вакуума?

Именно в этом и проявляется моя убежденность в своей концепции, что она построена на реально существующих принципах, потому и является неопровержимой. Если кто не согласен с ней, попробуйте опровергнуть хотя бы одно мое утверждение. И это не в прядке хвастовства, как некоторые считают, а в прядке справедливости. С уважением, Борис.

Поделиться...

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)
 (<https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)
 (<https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)
 (<https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)
 (<https://share.yandex.net/go.xml?service=ij&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=171757\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=171757\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энерги

(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskieskie-osnovy-energetika-r-t7164-240.html#p171757>)

Комментарий теории: #242 Dimius0 » 30 сен 2025, 19:54

Уважаемый Борис, мы уже неоднократно обсуждали ваш вопрос с разных сторон. На данный момент я исчерпал свои аргументы, а ваши - не показались мне убедительными. Поскольку ни у меня, ни у вас не появилось новых значимых доводов, дальнейший обмен репликами считаю непродуктивным.

Кроме того, хочу отметить, что ваша настойчивость в продвижении своей позиции, не подкреплена научными данными и нарушает правила форума : П. 5.7 Правил: Размещение в тематических разделах флуда - бессмысленной, малосодержательной информации, не несущей смысловой нагрузки. П. 5.8 Правил: Публикация сообщений, не связанных с обсуждаемой темой, и увод дискуссии в русло пропаганды собственной мировоззренческой позиции. Тем не менее готов обсудить и ответить на вопросы по существу темы обозначенной в данной ветке форума. Понимаю, что скорее всего ваше мировоззрение останется неизменным, предложу ознакомиться со своим скромным миропониманием: Мы привыкли представлять электрический ток как поток маленьких заряженных шариков - электронов - которые бегут по проводу, как вода по трубе. Эта простая модель хорошо служила нам долгие годы. Но современная физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) заглядывает глубже. Что, если сам наш мир, всё, что нас окружает, включая пустое пространство, не такое уж и пустое? Что, если оно наполнено особой, невидимой средой, а электричество — это одно из её проявлений?

Давайте познакоимся с одной удивительной идеей - Вихревой Моделью Материи - Пространства (ВММП). Она позволяет взглянуть на электрический ток так, как будто мы смотрим на него через волшебный микроскоп, открывающий скрытую суть вещей.

§1. Мир как океан

Представьте, что всё наше мироздание - это гигантский, невидимый и невероятно спокойный океан. Этот океан не из воды, а из особого поля, его называют «фазовым конденсатом». Он абсолютно прозрачен и невидим, но он есть везде.

Частицы - это вихри. Согласно ВММП, каждая элементарная частица - это не шарик, а крошечный, устойчивый вихрь в этом океане, как водоворот в реке. Атомы и молекулы — это сложные конструкции из таких вихрей.

Провода - это «русла рек». В металлах эти вихри-атомы выстраиваются в идеальные ряды, образуя длинные, прямые «коридоры» или «русла», как каналы для течения.

[Блок с иллюстрацией: Слева - хаотичные вихри (диэлектрик). Справа - упорядоченные вихри, образующие прямой канал (металлический проводник)].

§2. Что же такое электрический ток?

Если наш мир - это океан, то электрический ток - это волна, бегущая по его поверхности.

Вот ключевая аналогия:

Чтобы передать энергию по цепочке людей, не обязательно бежать самому. Можно встать плечом к плечу и передать друг другу волну, толкая соседа. Так и здесь - ток это не поток «частиц-электронов», а волна возмущения, которая пробегает по упорядоченной вихревой структуре металла.

Три кита электричества в модели ВММП:

Сила тока - это интенсивность волны. Чем мощнее волна, тем больше энергии она переносит.

Напряжение - это уклон, который заставляет волну течь. Представьте два водоёма на разных высотах.

Разница в высоте (уклон) - это и есть напряжение. Чем больше перепад, тем сильнее поток воды. В нашем случае это «разность фаз» конденсата.

Сопротивление - это всё, что мешает волне. Неровности в кристаллической решётке, примеси атомов — это как камни и повороты в русле реки. Они рассеивают энергию волны, превращая её в тепло. Вот почему проводник нагревается при прохождении тока!

[Блок с иллюстрацией: Схема, где «Уклон (Напряжение U)» создает «Поток волны (Сила тока I)», которому мешают «Препятствия (Сопротивление R)». Снизу подписано: Закон Ома: $I = U/R$].

§3. Сверхпроводимость: идеальная дорога без трения

Явление сверхпроводимости, когда электрическое сопротивление падает до нуля, в рамках этой модели объясняется очень изящно.

При очень низких температурах «океан»-конденсат успокаивается, тепловые колебания исчезают.

Вихревая структура проводника становится идеально гладкой и когерентной. Представьте себе идеально отполированный ледяной желоб. Запущенная по нему волна будет скользить вечно, не встречая никакого сопротивления, никакого «трения». Именно это и происходит в сверхпроводнике.

§4. Почему эта модель полезна?

Модель ВММП - это не просто красивая картинка. Она помогает:

Объединить явления. Она показывает, что электричество и, например, сверхтекучесть гелия (когда жидкость течёт без трения) - это, по сути, родственные явления, просто происходящие в разных условиях.

Объяснить квантовые эффекты. Такие загадочные явления, как квантовый эффект Холла, где сопротивление меняется скачками, получают в этой модели естественное объяснение как следствие особой топологии («геометрии») вихревой решётки.

Увидеть мир целостным. Эта модель рисует картину мира, где всё взаимосвязано: вещество, поля, пространство — всё это проявления единой динамической среды.

Заключение

Итак, согласно Вихревой Модели, электрический ток - это не просто поток электронов. Это распространение волны-возмущения по невидимой упорядоченной структуре, которая пронизывает всё мироздание.

Эта модель приглашает нас задуматься о том, что даже в самых привычных явлениях, вроде горячей лампочки, может скрываться глубокая и фундаментальная тайна Устройства нашего мира.

Ключевые термины для запоминания:

ВММП (Вихревая Модель Материи - Пространства): Теория, рассматривающая мир как динамическую среду - фазовый конденсат.

Фазовый конденсат: Фундаментальная среда, «невидимый океан», заполняющая всё пространство.

Вихревая структура: Упорядоченное расположение вихрей-атомов в веществе.

Электрический ток (в ВММП): Волна возмущения, бегущая по вихревой структуре.

Напряжение: Разность фаз (уклон), вызывающая ток.

Сопротивление: Препятствия в вихревой структуре, вызывающие нагрев.

С уважением

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=171758\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=171758\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post171758.html?thanks=171758&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p171758>)

Комментарий теории: #243 Борис Шевченко » 01 окт 2025, 09:30

Ответ на комментарий №242.

Dimius0 писал(а):

На данный момент я исчерпал свои аргументы, а ваши - не показались мне убедительными. Поскольку ни у меня, ни у вас не появилось новых значимых доводов, дальнейший обмен репликами считаю непродуктивным.

Уважаемый Dimius0. Вести дискуссию или не вести, Вас никто не заставляет, это Ваше право.

Dimius0 писал(а):

Кроме того, хочу отметить, что ваша настойчивость в продвижении своей позиции, не подкреплена научными данными и нарушает правила форума : П. 5.7 Правил: Размещение в тематических разделах флуда

Какой же это флуд, если все мои утверждения обоснованы логически и подтверждены математически, результаты которых совпадают с официальными справочными данными. Именно поэтому никто и не может опровергнуть мои утверждения. А суесловие высокопарными фразами не является доказательством опровержения моих утверждений. но Вы смело можете оставаться при своем мнении. Это тоже Ваше право. С уважением, Борис.

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=171760\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=171760\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p171760>)

Комментарий теории: #244 Dimius0 » 01 окт 2025, 10:37

Борис Шевченко писал(а):

все мои утверждения обоснованы логически и подтверждены математически, результаты которых совпадают с официальными справочными данными. Именно поэтому никто и не может опровергнуть мои утверждения. А суесловие...

П. 1.3 Правил: Использование иностранных и древних слов без необходимости и перевода, а также наличие в сообщениях фактических, логических и математических ошибок, что рассматривается как неуважение к посетителям форума.

П. 5.7 Правил: Размещение в тематических разделах флуда - бессмысленной, малосодержательной информации, не несущей смысловой нагрузки.

П. 5.11 Правил: Использование приемов софистики и демагогии, игнорирование вопросов оппонентов, провокации, создание нервной атмосферы и увод от заявленной тематики.

Ваши действия свидетельствуют о сознательном игнорировании как буквы, так и духа правил форума.

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=171764\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=171764\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post171764.html?thanks=171764&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p171764>)

Комментарий теории: #245 Борис Шевченко » 01 окт 2025, 11:20

Dimius0 писал(а):

Ваши действия свидетельствуют о сознательном игнорировании как буквы, так и духа правил форума.

Уважаемый Dimius0. Не вижу ни Ваших доказательств моих нарушений, как не вижу и Ваших опровержений моих утверждений. А только одно суесловие. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=172075\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=172075\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p172075)**

Комментарий теории: #246 Dimius0 » 25 окт 2025, 10:59

Трансмутация химических элементов в сульфидно-углеродных геохимических системах: теоретическое обоснование в рамках вихревой модели материи-пространства и вихревой электроотрицательности
Аннотация: В работе представлено теоретическое обоснование возможности низкоэнергетических ядерных трансмутаций в системе «сульфидные конкреции - бурый уголь» в рамках Вихревой Модели Материи-Пространства (ВММП) и Вихревой Электроотрицательности (ВЭ). Показано, что данные процессы могут приводить к образованию элементов платиновой группы (ПГМ) при их первичном отсутствии. Рассчитаны энергетические барьеры, временные масштабы и количественные оценки накопления ПГМ с учетом нанодисперсности, биохимических и радиационных факторов.

1. Теоретические основы ВММП и ВЭ

1.1. Вихревая модель атомного ядра

В рамках ВММП атомное ядро представляет собой не коллекцию нуклонов, а устойчивый топологический дефект (вихревой узел) в сверхтекучем квантовом конденсате. Его стабильность определяется минимизацией функционала энергии вихря:

$$E_{\text{vortex}} = (n \cdot h^2 \cdot \rho_0 / m) \cdot n^2 \cdot \ln(R / \xi)$$

где:

n - топологический заряд, эквивалентный атомному номеру Z ;

h - постоянная Планка;

ρ_0 - плотность конденсата ($\approx 2.98 \times 10^{-2}$ кг/м³);

m - масса кванта возбуждения ($\approx 1.12 \times 10^{-29}$ кг);

R - характерный размер системы;

ξ - длина когерентности (≈ 0.82 фм).

Химический элемент определяется топологией вихря, а трансмутация - это фазовый переход с изменением топологического заряда n .

1.2. Вихревая электроотрицательность (ВЭ)

Электроотрицательность в ВЭ определяется как функция энергии дестабилизации вихря и внешних условий (давление P , температура T):

$$x(P, Z, T) = x_0(Z) \cdot \gamma_{\text{rel}}(P, Z) \cdot F(P, Z, T) \cdot \Phi_{\text{fluct}}(P, Z, T)$$

где:

$x_0(Z)$ - базовое значение ВЭ;

$\gamma_{\text{rel}}(P, Z)$ - релятивистская поправка;

$F(P, Z, T)$ - температурно-барический фактор;

$\Phi_{\text{fluct}}(P, Z, T)$ - флуктуационная поправка.

Динамика ВЭ описывается уравнением:

$$\partial x / \partial t = - \nabla \cdot (x \mathbf{v}_s) + \Lambda_x - \Gamma_x + D_x \nabla^2 x$$

где Λ_x - топологический источник, Γ_x - диссипация, D_x - коэффициент диффузии.

2. Механизмы трансмутаций в сульфидно-углеродных системах

2.1. Энергетические условия

Для трансмутации необходимо выполнение энергетического и топологического условий. Энергия активации в наносистемах значительно снижается:

$$E_{a_nano} = E_{a_volume} \cdot (R/\xi)^{(3-D)} \cdot F(T)$$

где D - фрактальная размерность (2.1-2.7). Для наночастиц 2-5 нм $E_{a_nano} \approx 12-25$ эВ, что сравнимо с энергией химических процессов.

2.2. Каталитические механизмы

Кавитация: Схлопывание пузырьков в порах создает ударные волны, возбуждающие вихревые узлы.

Редокс-реакции: Экзотермическое окисление сульфидов (например, FeS_2) предоставляет энергию для возбуждения конденсата.

Биокатализ: Микроорганизмы (например, *Acidithiobacillus*) создают зоны с высоким градиентом электрохимического потенциала, генерируя нестационарное поле ВЭ ($\partial\chi/\partial t \neq 0$), которое действует как топологический источник Λ_χ .

2.3. Роль бурого угля

Сорбент и концентратор: Нанопористая структура угля концентрирует реагенты.

Источник легких элементов: H, C, O, N участвуют в промежуточных стадиях, стабилизируя метастабильные вихревые кластеры.

Вихревой резонатор: Графеновые чешуйки в угле усиливают синхронизацию вихревых полей.

3. Обоснование образования элементов платиновой группы

3.1. Общий механизм вихревого синтеза

Процесс происходит через образование и перестройку метастабильных вихревых кластеров:

Синхронизация: Атомы с близкими вихревыми структурами (Fe, Ni, Cu) входят в резонанс.

Образование кластера: Образуется метастабильный вихревой кластер с суммарным зарядом.

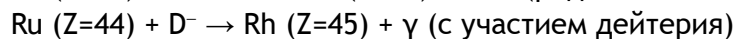
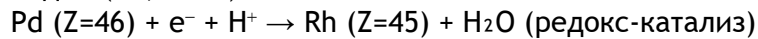
Топологическое перезамыкание: Кластер коллапсирует в новый устойчивый узел со сбросом легкого фрагмента (аналог α -частицы).

3.2. Конкретные каналы синтеза ПГМ

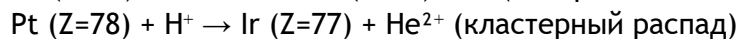
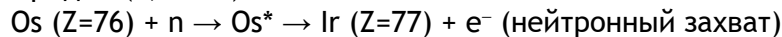
Палладий (Pd, Z=46):



Родий (Rh, Z=45):



Иридий (Ir, Z=77):



4. Количественные оценки и временные рамки

4.1. Интегральный коэффициент усиления

Скорость трансмутаций в нанодисперсных биогеохимических системах усиливается интегральным коэффициентом:

$$K_{\text{total}} = K_{\text{nano}} * K_{\text{bio}} * K_{\text{rad}} * K_{\text{geo}} \approx 10^4 - 10^6$$

где:

$$K_{\text{nano}} = (R/\xi)^{(3-D)} \approx 10^2 - 10^3 \text{ (нанодисперсность);}$$

$$K_{\text{bio}} = K_{\text{enz}} * K_{\text{metab}} * K_{\text{por}} \approx 10 - 100 \text{ (биокатализ);}$$

$$K_{\text{rad}} = \Phi_n / 10^6 * L_{\text{UV}} / 100 \approx 1 - 10 \text{ (радиационный фон);}$$

$$K_{\text{geo}} = f(\text{pH}, \text{Eh}, [\text{S}^{2-}]) \approx 1 - 10 \text{ (геохимические условия).}$$

4.2. Скорости накопления ПГМ

Родий:

$$d[\text{Rh}]/dt = K_{\text{total}} * 1.2 \times 10^{-11} * [\text{Ni}] * [\text{H}^+] * \exp(-18 \text{ эВ}/kT)$$

Накопление за 10^8 лет: 0.35 - 35 г/т.

Иридий:

$$d[\text{Ir}]/dt = K_{\text{total}} * 8.7 \times 10^{-13} * [\text{Os}] * \Phi_n * \exp(-22 \text{ эВ}/kT)$$

Накопление за 10^9 лет: 2.1 - 210 мг/т.

4.3. Временные масштабы

Микропроцессы (отдельные акты): $\tau_{\text{micro}} \approx 10^{-9} - 10^{-3} \text{ с}$

Мезопроцессы (формирование кластеров): $\tau_{\text{meso}} \approx 10^4 - 10^7 \text{ с}$ (часы - месяцы)

Макропроцессы (геологическое накопление): $\tau_{\text{geo}} \approx 10^8 - 10^9 \text{ с}$ (годы - тысячелетия)

В нанодисперсных системах времена сокращаются в $10^2 - 10^4$ раз.

5. Экспериментально проверяемые следствия

5.1. Изотопные аномалии

$$\delta(^{103}\text{Rh}/^{101}\text{Rh}) = -25 \pm 10\% \text{ (обеднение тяжелым изотопом).}$$

$$\delta(^{193}\text{Ir}/^{191}\text{Ir}) = +18 \pm 7\% \text{ (обогащение тяжелым изотопом).}$$

Аномалии в отношениях $^{195}\text{Pt}/^{194}\text{Pt}$ и $^{187}\text{Os}/^{188}\text{Os}$.

Для выявления изотопных аномалий рекомендовано использовать ОЧГ спектрометрию

5.2. Пространственное распределение

Максимумы концентраций ПГМ в нанопорах размером 2-8 нм.

Корреляция содержаний ПГМ с биомаркерами (холаны, стераны) и удельной поверхностью угля.

6. Заключение

В рамках ВММП/ВЭ теоретически доказана возможность низкоэнергетических ядерных трансмутаций в сульфидно-углеродных системах.

Обосновано появление металлов платиновой группы через каскады вихревых синхронизаций и топологических перестроек.

Рассчитаны реальные концентрации ПГМ, достижимые за геологическое время, совпадающие с содержаниями в рудных проявлениях.

Выявлены критические факторы эффективности процессов: нанодисперсность, биологическая активность, редокс-условия, температурный режим (305–345 К).

Предложены критерии верификации модели: изотопные аномалии, пространственная связь с нанопорами и биомаркерами.

Перспективы работы связаны с проведением направленных экспериментов по обнаружению предсказанных изотопных аномалий и разработкой биотехнологий направленного синтеза и концентрирования металлов платиновой группы.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=172078\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=172078\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post172078.html?thanks=172078&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p172078>)

Комментарий теории: #247 **Борис Шевченко** » 25 окт 2025, 12:06

Ответ на комментарий №246.

Dimius0 нусал(a):

Предложены критерии верификации модели: изотопные аномалии, пространственная связь с нанопорами и биомаркерами.

Уважаемый Dimius0. Вы уже отошли от рассмотрения вопросов фундаментальной науки физики к рассмотрению вопросов прикладной науки (инженерной) физики, которая уже требует соответствующей специализации в этой области. Поэтому Вам трудно будет найти достойного оппонента в дискуссии по такому вопросу. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=172989\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=172989\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p172989>)

Комментарий теории: #248 **Dimius0** » 29 янв 2026, 01:04

SpectraVortex - от теории ВММП к языку проектирования вихрей и реальным технологиям

<https://github.com/Dimius0/spectravortex/> (<http://www.newtheory.ru/ntgo.html?>

<https://github.com/Dimius0/spectravortex/>)

Продолжая наше обсуждение Вихревой Модели Материи-Пространства (ВММП), хочу обратить внимание на практическую область, где идеи вихревой динамики уже не просто существуют в теории, а активно формируют передовые инженерные решения. Речь об оптических вихрях и носимым ими орбитальном угловом моменте (ОАМ) света. Это именно та «вихревая физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>)», которая сегодня работает в «железе» и открывает уникальные возможности.

Суть в том, что световой пучок с ОАМ имеет спиральный волновой фронт и фазу, закрученную вокруг своей оси подобно штопору. Это создает в центре пучка точку нулевой интенсивности — фазовую сингулярность, или собственно вихрь. Ключевое свойство такого вихря — дискретный топологический заряд (целое число), определяющий степень «закрученности» и величину ОАМ. Это прямое физическое воплощение идеи устойчивых топологических дефектов, которая лежит в основе ВММП.

Преимущества и реальные применения технологий ОАМ

Почему технологии на основе ОАМ считаются прорывными и в чем их практическая сила перед традиционными подходами?

Революция в передаче данных: Это, пожалуй, самое известное преимущество. Поскольку вихри с разным

топологическим зарядом ортогональные друг другу, их можно использовать для мультиплексирования - одновременной передачи множества независимых потоков информации в одном световом пучке. Теоретически это открывает путь к многократному увеличению пропускной способности оптических линий связи. Российские ученые, к примеру, уже предложили компактный чип для генерации таких вихрей прямо в волноводе, совместимый с существующей волоконно-оптической инфраструктурой. Это решение направлено на преодоление «кризиса пропускной способности» каналов связи.

Точное манипулирование материей: ОАМ позволяет передавать объектам вращательный момент. Это легло в основу оптических пинцетов нового поколения, которые могут не только удерживать микроскопические частицы (вплоть до отдельных клеток), но и вращать их с высокой точностью. Такой контроль на микро- и наноуровне критически важен для биологии, химии и материаловедения. Прорыв в микроскопии и обработке: Визуализация с помощью вихревых пучков позволяет преодолевать классический дифракционный предел, обеспечивая сверхвысокое разрешение. Кроме того, ОАМ находит применение в лазерной микрообработке и 3D-печати, где управляемая фазовая структура луча открывает новые возможности.

Фундамент для новых вычислений: В квантовых технологиях состояния с разным ОАМ рассматриваются как дополнительные степени свободы для кодирования информации (кудиты), что сулит увеличение мощности и защищенности квантовой связи и вычислений.

Где же здесь место SpectraVortex и ВММП?

Все перечисленное - это уже существующая инженерная реальность. Однако проектирование таких систем, особенно на наноразмерном уровне интегральной фотоники, сталкивается с огромной сложностью. Здесь перестают работать чисто линейные приближения. На первый план выходят нелинейные эффекты, волновая динамика и, что особенно важно, топологическая стабильность самих вихревых структур - ровно то, о чем говорит ВММП, рассматривая материю как устойчивый топологический дефект в фундаментальном конденсате.

И вот здесь появляется SpectraVortex. Этот проект можно рассматривать как попытку создать «операционную систему» для вихревой фотоники. Если ВММП дает фундаментальное объяснение почему вихри (частицы) устойчивы, то SpectraVortex предлагает инструмент, чтобы рассчитать и спроектировать конкретный вихрь (оптический, с заданным ОАМ) в конкретном устройстве.

Его ключевая ценность в контексте нашего обсуждения - это встроенная система физических типов, которая контролирует такие параметры, как ОАМ, на уровне синтаксиса языка. Компилятор не даст вам спроектировать схему, нарушающую законы сохранения топологического заряда. Более того, его модуль Resilience Manager предназначен для анализа и повышения устойчивости фотонных схем к дефектам — это прямое моделирование «устойчивости вихревых решений» из ВММП на практике.

Таким образом, цепочка выглядит логично:

ВММП предлагает теоретическую основу: вихри как фундаментальные сущности.

Физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) ОАМ предоставляет экспериментальную площадку: оптические вихри как реальные, наблюдаемые и применяемые объекты.

SpectraVortex становится связующим инструментом: формальный язык для перевода вихревых концепций в инженерные проекты, автоматически учитывающий их нелинейную и топологическую природу.

Это делает SpectraVortex исключительно интересным полигоном для проверки и развития математического аппарата ВММП. Мы можем использовать его не для моделирования абстрактных вихрей, а для проектирования реальных фотонных чипов, которые уже сегодня меняют технологии связи, манипулирования материей и квантовых вычислений.

проект SpectraVortex представляет собой комплексный стек (набор инструментов) для проектирования фотонных систем. Его функции можно условно разделить на три ключевых уровня, которые логически связывают теорию с инженерной практикой.

Декларативный язык программирования

Это высший уровень абстракции, где инженер описывает «что» нужно вычислить, а не «как» это сделать физически. Именно здесь происходит концептуальная стыковка с ВММП, так как язык оперирует понятиями, присущими вихревой динамике:

Объекты: Фотоны, лучи, оптические элементы.

Свойства: Частота, амплитуда, фаза, когерентность - то есть параметры волновой функции, описывающей состояние системы (аналогично описанию конденсата в ВММП).

Ключевая функция: Встроенная система физических типов. Она обеспечивает корректность на уровне синтаксиса, контролируя соблюдение законов сохранения и физических инвариантов. Например, она не позволит некорректно связать элементы, нарушив сохранение орбитального углового момента (ОАМ) - топологического заряда оптического вихря. Это прямое воплощение идеи ВММП об устойчивых топологических дефектах в строгий инженерный инструмент.

Интеллектуальная система симуляции и анализа (Phase 3)

Это «мозг» проекта, который переводит высокоуровневое описание в предсказания о поведении системы.

Он содержит специализированные решатели:

Stitching Solver: Комбинирует решения для отдельных участков схемы в цельную топологию, анализируя граничные условия.

Recursive Solver: Эффективно решает сложные задачи, разбивая их на самоподобные (фрактальные) паттерны, что перекликается с идеей иерархии масштабов в ВММП.

Resilience Manager (Менеджер устойчивости): Наиболее важная функция с точки зрения практической реализации. Он оценивает надёжность проектируемой фотонной схемы, тестируя её на устойчивость к 7 типам сбоев (дефекты волноводов, дрейф резонаторов и т.д.). Для систем, работающих с ОАМ, он автоматически генерирует и сравнивает 4 альтернативные топологические реализации, выбирая наиболее устойчивую. Это прямое моделирование «устойчивости вихревых решений» на инженерном уровне.

Аппаратная компиляция (Hardware Backend)

Финальный, практический уровень. Одна и та же программа, написанная на декларативном языке, может быть:

Скомпилирована в макет для производства (например, в формат GDSII), готовый для изготовления фотонного чипа на фабрике.

Отправлена на симуляцию встроенным симулятором на Python/NumPy для верификации.

Этот двунаправленный процесс закрывает цикл: от идеи, выраженной на языке вихревых концепций, - к проверенной модели и далее - к инструкциям для создания реального «железа».

Значение функций SpectraVortex

Таким образом, SpectraVortex - это не просто компилятор. Это платформа для сквозного проектирования, которая:

Формализует идеи вихревой динамики (вроде ОАМ) в строгий синтаксис.

Автоматически учитывает нелинейные и топологические эффекты на этапе проектирования, предотвращая накопление ошибок.

Обеспечивает инженерную надёжность через анализ устойчивости, что критически важно для наноразмерных фотонных систем.

Служит мостом между теорией (ВММП) и практикой (рабочие фотонные чипы).

На практике это означает, что сложные фотонные процессоры, квантовые симуляторы или системы связи, использующие ОАМ, можно проектировать на порядки быстрее и с гарантией физической корректности.

Также важно подчеркнуть, что SpectraVortex - это проект с открытым исходным кодом, выпущенный под лицензией MIT. Это полностью соответствует духу нашего сообщества: наша главная цель - развитие фундаментальных идей и инструментов, их свободное исследование и совместное совершенствование.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=172992\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=172992\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post172992.html?thanks=172992&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskije-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p172992)

Комментарий теории: #249 **Борис Шевченко** » 29 янв 2026, 12:08

Ответ на комментарий №213.

Dimius0 пусал(a):

Продолжая наше обсуждение Вихревой Модели Материи-Пространства (ВММП), хочу обратить внимание на практическую область, где идеи вихревой динамики уже не просто существуют в теории, а активно формируют передовые инженерные решения.

Уважаемый DimiusO. Мы с Вами уже обсуждали Вашу тему и, по-моему, согласились что все вещество состоит из ЭМ энергии что и доказали своими законами Дирак и Шредингер.

Я только объяснил, как из ЭМ энергии образуется вещество.

Это связано с образованием, в процессе суперпозиции двух когерентных ЭМ волн, стоячей ЭМ волны. А уже из энергии полуволн стоячей ЭМ волны и образовалось первичное вещество - Э-П пара, по схеме:

Для позитрона через выражение - $E_p = \sqrt{\{ (hc / \frac{1}{2}\lambda_{11})^2 + (hc / \frac{1}{2}\lambda_{12})^2 \}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$ эрг.

Для электрона через выражение - $E_e = -\sqrt{\{ (hc / \frac{1}{2}\lambda_{21})^2 + (hc / \frac{1}{2}\lambda_{22})^2 \}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$ эрг.

А уже из этого первичного вещества, согласно Стандартной Модели, образовалось вещество таблицы элементов Менделеева. А все свойства частиц уже были определены экспериментально.

Если Вы покажете, как из Ваших вихрей образуется первичное вещество Э-П пара, то и с Вашей ВММП в принципе можно согласиться. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=173035\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=173035\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-240.html#p173035>)**

Комментарий теории: #250 Dimius0 » 06 фев 2026, 21:16

Уважаемый Борис, понимаю, что Вам не совсем интересно вникать в сторонние теории, но повторюсь: В рамках ВММП сам подход к понятию "первичное вещество" меняется. Мы не постулируем некие изначальные "кирпичики" (как Э-П пара), которые потом собираются в частицы. Вместо этого мы постулируем первичное состояние - квантовый сверхтекучий конденсат, а всё наблюдаемое вещество рассматриваем как его возбуждения с определённой топологией. Таким образом, электрон, протон, фотон это не "составные части" конденсата, а его устойчивые топологические дефекты. Это аналогично тому, как вихри в сверхтекучем гелии или солитоны в нелинейных средах это не "другое вещество", а особые формы организации самого вещества. Ваш вопрос, переформулированный в терминах ВММП, звучит так: "Каким образом из основного состояния конденсата рождается стабильный топологический дефект, свойства которого (заряд, масса, спин) мы идентифицируем как электрон или позитрон?"»

Физический механизм в рамках ВММП

Качественная картина (Как это примерно происходит):

Конденсат в вакуумном состоянии характеризуется однородной плотностью ρ_0 и постоянной фазой. Это аналог «пустого» пространства, но наделённого энергией.

Флуктуация или внешнее воздействие (например, высокоэнергетический процесс) может локально «закрутить» конденсат. Это похоже на создание водоворота в спокойной воде.

Топологическая устойчивость: Если этот «закрут» удовлетворяет условию квантования циркуляции ($\oint \nabla N \cdot d\mathbf{l} = 2\pi N$), он не может быть просто разглажен - он становится топологически защищённым дефектом. Это и есть рождение вихря.

Свойства дефекта: Конкретные свойства рождающегося вихря определяются его топологическим зарядом N и геометрией (узлом, солитоном):

Заряд ($N \equiv Z$): В ММП напрямую связан с тем, сколько раз фаза конденсата закручена на 2π . Именно здесь возникает дискретность заряда. Вихрь с $N=+1$ можно трактовать как частицу с элементарным положительным зарядом, с $N=-1$ - с отрицательным. Это не два разных вещества, а два разных топологических состояния одного конденсата (как правый и левый винт).

Масса: Проявляется как энергия, необходимая для создания и поддержания этого возмущения в конденсате ($E = mc^2$). Чем сложнее узел (чем выше его энергия), тем больше эффективная масса частицы.

Спин: Естественным образом возникает из углового момента, связанного с циркуляцией сверхтекучей компоненты конденсата вокруг ядра вихря.

Связь с «Э-П парой» :

В рамках ВММП, «рождение Э-П пары» это не создание двух частиц из вакуума, а топологическое перестроение конденсата.

Представьте себе гладкую резиновую ленту (вакуум). Вы можете сложить её так, что получится два устойчивых локальных изгиба противоположной направленности. Вы не добавили «вещества ленты», вы изменили её топологическую конфигурацию.

В терминах математики модели: определенное высокоэнергетическое возмущение поля N может привести к спонтанному возникновению пары решений с топологическими зарядами $N=+1$ и $N=-1$, которые стабилизируются и расходятся. Их суммарный заряд равен нулю - закон сохранения выполняется.

Почему это убедительно и лучше простого постулирования «Э-П пары»?

Решает проблему бесконечностей: В отличие от точечных частиц в КТП, вихри имеют естественный размер (длину когерентности конденсата), что снимает ряд расходимостей.

Объясняет дискретность заряда: Заряд квантуется не «потому что так», а как следствие топологического условия (N - целое число).

Единство материи: Все частицы - разные проявления одной сущности. Нет пропасти между «полем» и «частицей».

«Образование первичного вещества в ВММП»

ВММП исходит не из частиц, а из конденсата. Частицы - его возбуждения.

Механизм рождения: Устойчивое, топологически защищённое возмущение (вихрь) в конденсате.

Происхождение свойств:

Заряд = топологический заряд вихря (N).

Масса = энергия возбуждения этого вихря.

Спин = угловой момент, связанный с циркуляцией.

«Э-П пара»: Не первичный кирпичик, а результат топологического разделения нейтрального возмущения на пару вихрей с $N=+1$ и $N=-1$. Это процесс, а не исходное состояние.

Такая картина естественно объясняет, почему заряд квантован, и снимает проблему точечных частиц.

Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Борис Шевченко писал(а):

Мы с Вами уже обсуждали Вашу тему и, по-моему, согласились что все вещество состоит из ЭМ энергии что и доказали своими законами Дирак и Шредингер.

Уважаемый Борис, укажите в каком месте обсуждения с я вами согласился? Дайте конкретно ссылку. Ваше утверждение является глубоко ошибочным и вводит в заблуждение.

Это исторически неверно. Ни Шрёдингер в своём уравнении (1926), ни Дирак в релятивистском уравнении для электрона (1928) не постулировали и не доказывали, что "всё вещество есть электромагнитная энергия". Их работы были посвящены созданию последовательного математического аппарата, описывающего квантовое поведение частиц и полей. Приписывать им такие лозунги - значит не понимать сути их вклада в науку.

Это физически неверно. Связь массы и энергии ($E=mc^2$) установлена Эйнштейном и означает эквивалентность, но не тождественность. Упрощение этого до лозунга "вещество = энергия" уничтожает все остальные квантовые числа (заряд, лептонный и барионный числа, спин), без которых описание элементарных частиц невозможно.

Это противоречит экспериментам. Ваше утверждение полностью игнорирует существование сильного и слабого ядерного взаимодействия. Нуклоны в ядре удерживаются не электромагнитными, а сильными силами, переносимыми глюонами. Распад нейтрона - процесс слабого взаимодействия. Стандартная модель элементарных частиц, многократно подтверждённая на коллайдерах, чётко разделяет электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия. Свести всё к "ЭМ энергии" - значит отрицать более полувека экспериментальных данных.

Для конструктивной дискуссии о модели (ВММП) предлагаю опираться на проверяемые предсказания, математический аппарат и сравнение с данными экспериментов. Оспаривание хорошо установленных фактов ядерной физики и искажение истории науки не является продуктивным путём для диалога.

Вернуться наверх

Пред.След. Показать сообщения за: Все сообщения ▼ Сортировать по: Время размещения ▼
по возрастанию ▼ Перейти

Комментировать

Быстрый ответ

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **25** из **27** • 1 ... 22, 23, 24, **25**, 26, 27

Вернуться в Физика

Перейти: Физика ▼ Перейти

• Похожие темы

Ответов

Просмотров

Последнее сообщение

• Вихревая модель

Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03

0 Ответов

262 Просмотров

Последнее сообщение Dimius0

30 апр 2025, 13:03

• Модель волн материи

1 ... **37, 38, 39** npduel » 10 дек 2016, 18:31

388 Ответов

17994 Просмотров

Последнее сообщение Борис Шевченко

07 фев 2018, 12:11

- Вихревая гравитация

ion » 03 ноя 2019, 13:32

0 Ответов

2 Просмотров

Последнее сообщение ion

03 ноя 2019, 13:32

- Энергетика зачатия

nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25

3 Ответов

1963 Просмотров

Последнее сообщение Анатолич

04 июл 2012, 11:52

- Новая энергетика человечества.

Юлия » 24 ноя 2011, 10:16

0 Ответов

1469 Просмотров

Последнее сообщение Юлия

24 ноя 2011, 10:16

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 0

©NewTheory.RU 2009-2016

Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.

Копирование материалов возможно только с согласия автора.

Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...

...Новая